$$\overline{2H^+} + 2NH_3OH^+ + SO_4^{2-} \rightleftharpoons \overline{2NH_3OH^+} + 2H^+ + SO_4^{2-} \quad (6\text{-}37)$$

NH_3OH^+ 被吸附到树脂上。

式(6-37)中的化学符号上的横线用以表示的是树脂上吸附的离子。树脂吸附达到饱和之前，流出物中主要是 H^+ 和 SO_4^{2-}。当进料达到树脂饱和度的 110%～120%时，通过分析就可得知羟胺浓度迅速增加，这时就应停止吸附，转入洗涤操作。在实验室里通常用蒸馏水将未被吸附的羟胺和不被吸附的 SO_4^{2-} 洗涤除去，以便提高制备液的纯度。这时如发现洗涤液中羟胺浓度较高，就应将其返回原料液中去以便回收。

洗涤完毕后转入解吸过程。实验用 2 mol/L HNO_3 洗提羟胺为宜，在离子交换树脂上发生下列反应

$$\overline{NH_3OH^+} + H^+ + NO_3^- \rightleftharpoons \overline{H^+} + NH_3OH^+ + NO_3^- \quad (6\text{-}38)$$

这时羟胺离子又被 H^+ 置换下来，这样就得到了硝酸羟胺溶液。

图 6-21 表明了用阳离子交换树脂制备硝酸羟胺的基本原理和主要的工艺过程[29]。

2. 生产装置

汉福特厂建立了一套生产硝酸羟胺的中间生产装置，其工艺流程如图 6-22 所示[31]。

生产过程如下。

吸附：将 750 L 的 1 mol/L $NH_2OH \cdot H_2SO_4$ 溶液以 50 L/min 的速度从 H-7 贮槽中注入树脂柱中(树脂柱中装有 900 L 50～100 目的阳离子交换树脂)。这时 NH_3OH^+ 被树脂吸附。约有 450 L 含硫酸根的溶液作为废液排掉。树脂夹套以 75 L/min 排出冷却水可用于冲稀废硫酸。在吸附阶段约有 300 L 硫酸羟胺滞留在树脂床中。

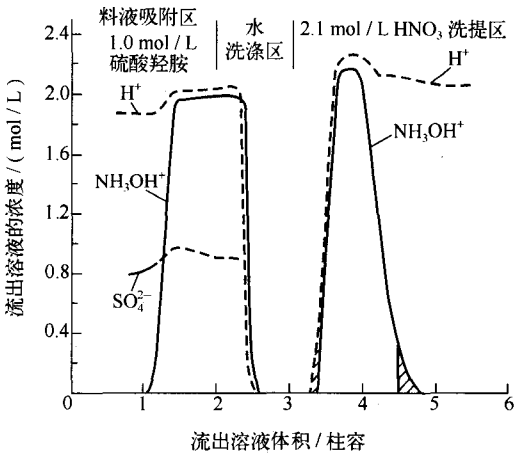


图 6-21 离子交换的吸附与洗提曲线

洗涤：吸附结束后用 750 L 去离子水，以 50 L/min的流速洗涤树脂，洗涤树脂中的 SO_4^{2-} 并将其稀释。洗涤结束时约有 300 L 去离子水留在树脂床中。

洗提(解吸)：将 1 650 L 2 mol/L HNO_3 溶液以 50 L/min 的流速泵入树脂床，最初流出的 400 L 放入废液槽。接着流出的 150 L 为稀产品，流入 RVC 贮槽。后面流出的 900 L 作为产品液流入 G-11 贮槽。最后流出的 100 L 稀产品液也流入 RVC 贮槽。

最后得到的 900 L 产品液平均含硝酸羟胺为 1.4 mol/L，0.5 mol/L HNO_3，可用于生产。

第四节　电解还原分离铀和钚

氧化还原剂四价铀、硝酸羟胺和亚硝气(NO_2+NO)已在铀和钚的分离过程中得到了比较广泛的应用。但是，这几种氧化还原剂制备比较复杂，反应过程消耗量大，因此并不理想。特别是处理钚含量高的高燃耗动力堆乏燃料，化学还原剂的缺点愈来愈显著，因此电解氧化还原法已成为重点的研究项目。

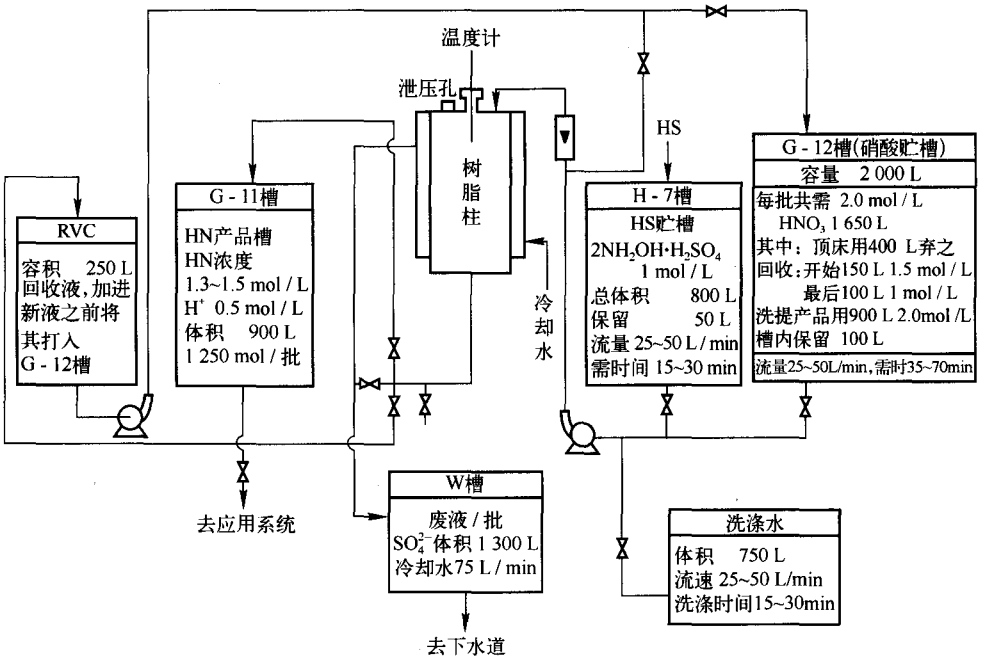


图 6-22　汉福特用阳离子交换法生产硝酸羟胺的流程图

一、基本原理

要想使某种阳离子在电解池的阴极上得到电子被还原，就必须使该阴极的电压低于这种离子的还原电位，低到一定的值才行。这个电位差值称为这种离子的超电压。

例如，Pu(Ⅳ)得到电子被还原为 Pu(Ⅲ)的反应为

$$Pu^{4+} + e^- \rightleftharpoons Pu^{3+} \tag{6-39}$$

在 1 mol/L HNO_3 中测得的标准电位为＋0.932 V。如果在钛阴极上发生上述还原，这时测得的超电压约为 0.43 V。

若在第一分离循环中应用电解还原，还要求伴有 UO_2^{2+} 的还原反应，在阴极上 UO_2^{2+} 的还原反应为

$$UO_2^{2+} + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons U^{4+} + 2H_2O \tag{6-40}$$

还原 UO_2^{2+} 的超电压约为 0.3 V。由于 UO_2^{2+} 还原生成 U^{4+}，因此可以把 U^{4+} 看作 Pu(Ⅳ)还原的催化剂，这样可以大大提高 Pu(Ⅳ)的还原速度[32]。

在阴极上还可能发生 H^+ 的放电反应

$$H^+ + e \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2 \uparrow \tag{6-41}$$

该反应的标准电位等于零。

为了避免在电解反应过程中产生氢气，就必须选择对于氢有较高超电压的阴极材料。铂和钛是良好的阴极材料，氢在钛阴极上的超电压为 0.45 V。

电解时在阳极发生下列反应

$$H_2O-2e \rightleftharpoons 2H^+ + \frac{1}{2}O_2 \tag{6-42}$$

测得该反应的标准电位为+1.23 V。该反应在铂电极上的超电压为 0.6 V。

在实际工作上是通过测定电压—电流曲线来确定超电压和阴极电压的。例如，使用钛作阴极，对电解液电解，电解液的组成为：Pu 7.95 g/L，其中，Pu(Ⅳ)77.1%，Pu(Ⅲ)22.2%，Pu(Ⅵ)0.7%；0.57 mol/L HNO_3；0.005 mol/L N_2H_4。电解液流速为 2.41 cm/s。首先测定了电压—电流曲线，如图 6-23 所示[33]。由该图可见，当电压从+0.5 V 向减小的方向变化时，电流开始升高，这时就进行着 Pu(Ⅳ)的还原。当电压为+0.24 V 时，电流达到平稳状态。当电压降低到−0.45 V 时氢离子开始还原。因此，电解上述电解液选用阴极电压+0.22 V 为宜。

对于上述图 6-23 所示的这种电解液，通电并控制阴极电压为 0.22 V，可以得到电流、Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅲ)浓度与时间的关系曲线，如图 6-24 所示[33]。由此图看出，电流的对数值随着时间直线下降。这说明该电解还原过程是受传质速度控制。Pu(Ⅳ)浓度的对数值也随还原时间而直线下降，这说明 Pu(Ⅳ)的电解还原是遵循一级还原速度定律的。

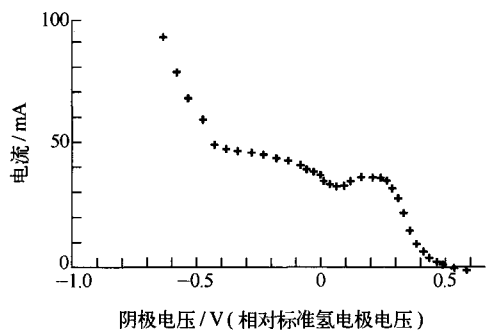


图 6-23 电解还原硝酸钚溶液时电流—电压曲线
(液体流速 2.41 cm/s，Pu 6.1 g/L)

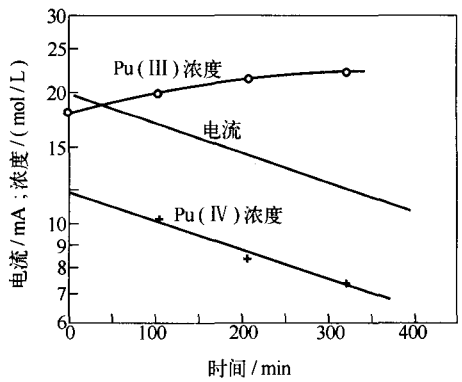


图 6-24 钚的电解还原速度
(阴极电压+0.22 V)，流速 2.41 cm/s)

二、影响电解还原的因素

1. 反萃液酸度的影响

德国卡尔斯鲁厄在图 6-25 所示的电解槽上进行了下列一系列条件对 Pu(Ⅳ)还原影响的实验[34]。阴极和槽体为钛，90 cm^2；阳极为铂，3.7 cm^2；电解液体积为 90 cm^3；实验参数为：电解液组成为：5 g/L Pu(Ⅳ)，20 g/L U(Ⅵ)，改变 HNO_3 浓度 0.1～0.5 mol/L；阴极电流密度：1 mA/cm^2；温度为30 ℃。实验发现，当电解液中酸度为 0.1～0.3 mol/L 时，Pu(Ⅳ)被还原生成 100%Pu(Ⅲ)并且可积累，一直到实验结束仍为这种情况；当电解液酸度为 0.4 mol/L 时，Pu(Ⅲ)则达到 100%就发生再氧化；而当电解液酸度为 0.5 mol/L 时，Pu(Ⅲ)在尚未达到 100%之前就发生了再氧化。这是因为当电解液中硝酸浓度较高时电解产生的亚硝酸量增多[2]。实验还发现只要电解液中亚硝酸浓度不超过 2×10^{-3} mol/L，U(Ⅳ)和 Pu(Ⅲ)不发生再氧化[35]。

2. 电流密度的影响

一些实验参数为：电解液由 5 g/L Pu(Ⅳ)，20 g/L U(Ⅵ)，0.7 mol/L HNO_3 组成；温度为 20 ℃；阴极电流密度为 0.5～5 mA/cm²。实验认为，较高的电流密度能使 Pu(Ⅳ)得到较完全的还原。若使 Pu(Ⅳ)被 100%还原，最低的阴极电流密度必须大于 2 mA/cm²。

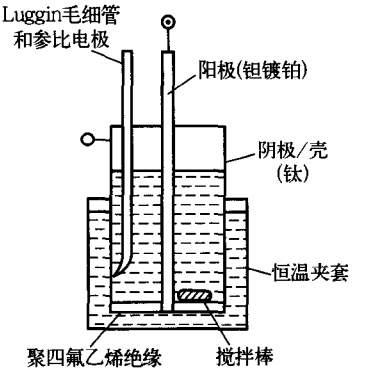


图 6-25　实验设备

3. 温度的影响

与上述实验参数相同，只是电解液中的酸度为 0.4 mol/L HNO_3，在无肼条件下研究温度对电解还原的影响发现，温度是一个极为重要的参数。当温度为 20 ℃时，生成的 Pu(Ⅲ)始终保持在 100%；当温度为 25 ℃时，1.5 h 后，Pu(Ⅲ)开始由 100%逐渐降低到 50%；当温度升为30 ℃时，0.75 h 后生成的 Pu(Ⅲ)开始由 100%降到 50%。当电解还原体系的温度为 40～50 ℃时，电解还原得到的 Pu(Ⅲ)只能达到 50%左右。这说明，在无肼条件下，温度对 Pu(Ⅲ)的再氧化起重要作用[35]。

4. U/Pu 比的影响

实验的参数：电解液之一：5 g/L Pu(Ⅳ)，20 g/L U Ⅵ)，0.3 mol/L HNO_3；电解液之二：20 g/L U(Ⅵ)，Pu(Ⅳ)为 58.1 mg/L 0.3 mol/L HNO_3；阴极电流密度：1 mA/cm²；温度为40 ℃。在 40 ℃下电解第一种电解液，Pu(Ⅳ)不能 100%生成 Pu(Ⅲ)。电解第二种电解液，由于改变了 U/Pu 比可使 Pu(Ⅳ)完全被还原。

在一外壳为玻璃，总高 8.5 m，板段高 6 m，其中反萃段高为 5 m，补充萃取段为 1 m 的电还原柱上，进行了改变 U/Pu 比的试验，结果如表 6-25 所示[35]。

表 6-25　铀浓度对 U/Pu 分离的影响

BX 柱流比 o/a	总流量/(L/h)	AP 中 U+Pu /(g/L)	脉冲 Af/(cm/min)	反萃柱高度/m		$[Pu]_{1BU}$ /(mg/L)	U-DF	Pu-DF	温度 /℃
				1BX	1BS				
6	42	66	140	5	1	3.00	595	151	25
6	42	78	140	5	1	3.03	311	184	～
6	42	86	140	5	1	1.65	141	441	45

注：实验柱：玻璃电柱(K06)；

BF：U/Pu=100，HNO_3=0.2 mol/L；

BXS：HNO_3=0.1 mol/L，$N_2H_5^+$=0.05～0.15 mol/L；

BS 段 o/a=1，1BP 中 U/Pu 比(1m 1BS 段)=0.3～1.0；

电密：i_c=0.5～3.0 mA/cm²。

在电解液中有肼与无肼条件下的实验比较表明，肼对 Pu(Ⅳ)还原效率有着显著的影响。在电解液中有 10^{-4}～10^{-3} mol/L N_2H_4 时，生成 100% Pu(Ⅲ)时，还约有 30%的 U(Ⅳ)积累。这样少量的肼就足以抑制亚硝酸再氧化 Pu(Ⅲ)。

三、电解还原四价钚的研究与应用概况

德国卡尔斯鲁厄从 1970 年起就用混合澄清槽和脉冲萃取柱进行电解氧化还原实验[18,35]。最早是用 16 级混合澄清槽，用 TBP—烷烃作萃取剂，料液是来自快中子增殖堆和轻水堆乏燃料溶解液，电解还原分离铀与钚的结果如表 6-26 所示。

表 6-26　16 级混合澄清槽电解还原试验结果

试验目的	流比 $\frac{BF\text{有}}{BX\text{水}}$	钚产品浓度/(g/L)	分离系数		级效率	电压/V
			Pu	U		
快中子增殖堆燃料，U，Pu 分离	5～6.7	≤22	≤4 500	约 3 000	低	2.8～8
轻水堆燃料 U，Pu 分离	7.1～9.3	≤4.8	≤2 000	约 3 800	低	2.8～8

注：16 级槽，9 级用于反萃分离，7 级用于铀的补充萃取。

卡尔斯鲁厄还对电解分离铀与钚时，铀与钚在混合澄清槽中的浓度分布进行了监测，结果如图 6-26 所示[36]。试验认为，通过对各室输入电流的调节，可比较容易地控制还原分离过程。每级输入电流得到 Pu(Ⅲ)的比产率达 20%，在多级混合澄清槽中也是如此。试验结果：钚的总收率为 99.9%，铀中去钚的分离系数约为 10^3，钚中去铀的分离系数 $>10^4$[18]。

德国卡尔斯鲁厄后处理厂于 1980 年在钚净化循环安装了一套 12 级的电还原混合澄清槽。这套装置一直在可靠地运行。钚产品液中裂变产物含量平均小于 3.7×10^7 Bq/L。厂家对 2B 槽的运行表示满意[37]。同时，他们研究发现，在混合澄清槽中，总体积流量的变化对钚的分离影响最显著。其他的工艺参数在一定的范围内变化对分离的影响较小。减少总体积流量，由于延长了两相接触时间，使萃取器内出现了复杂的相互影响[37]。

美国在脉冲柱中进行了 U(Ⅵ)和 Pu(Ⅳ)的电还原的研究[38]。实验室规模的电脉冲柱如图 6-27 所示。进行 U(Ⅳ)的电解还原试验是在直径为 2.5 cm 和直径为 13 cm 的两种脉冲柱中实现的，用多孔陶瓷材料制成的圆柱形隔膜隔开内阴极室和外阳极室。2.5 cm 直径的柱子的隔膜高度为 55 cm，13 cm 直径的柱子为 75 cm。隔膜壁厚约为 6 mm。电还原段高度相同，均为 2 m。

铀和钚的分离试验是在 2.5 cm 的柱子上进行的。前四个铀—钚分离实验是用金作阴极筛板，其余实验用钛作阴极筛板。在这两种情况下，都得到了很好的分离效果。

最后的数据表明，铀还原率 >2.4%，有机相中 99% 以上的钚都被反萃入水相，这说明分离过程是很有效的。

美国通用电气公司还成功地进行了直径为 20 cm 的中间规模脉冲柱和直径为 55 cm 的工厂规模柱子的电解还原实验[38]。

德国卡尔斯鲁厄在实验室规模和工厂规模应用混合澄清槽进行电解还原反萃钚成功之后，又进行了一系列的脉冲柱的电氧化和电还原的研究[34～40]。

电还原脉冲柱柱体和筛板由钛制成，作阴极，中心杆为阳极是由镀铂的钽制作，不使用隔膜，只是用高度烧结的陶瓷材料作为阴阳极之间的绝缘体。德国在电还原装置结构上不断改

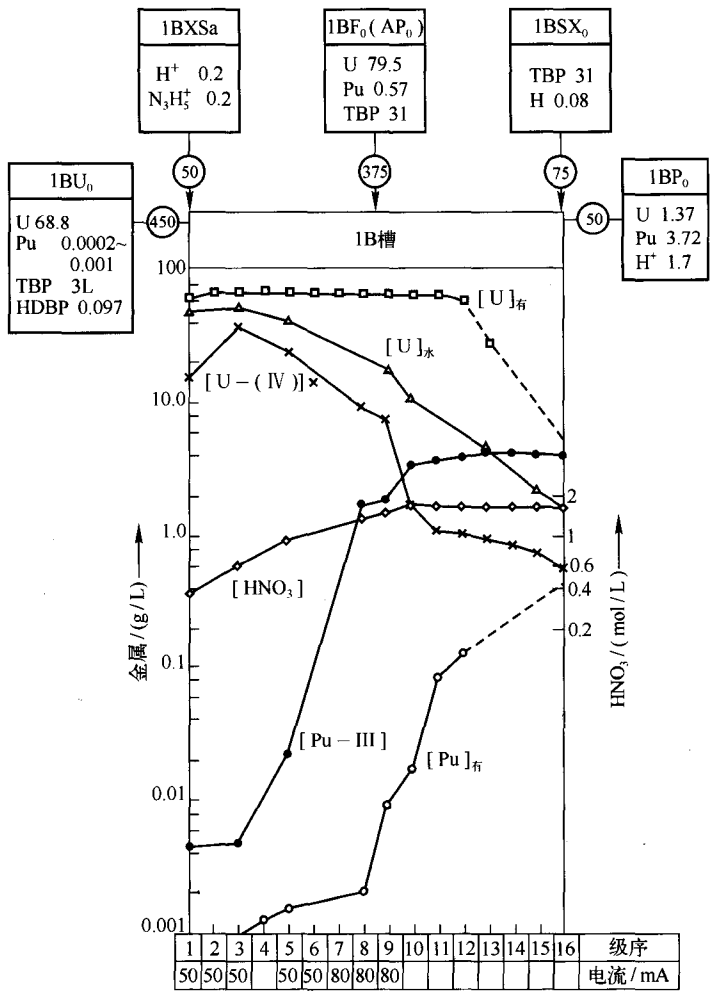


图 6-26　铀钚分离(实验号 33)

注:16 级电解还原混合澄清槽[MILLI-EMMA]中的浓度分布

单位:[HNO_3]、[$N_2H_5NO_3$]—mol/L;[U]、[Pu]、[HDBP]—g/L;

[TBP]—%(体积分数);流量—cm^3/h

进,图 6-28 是改进后的一种电还原脉冲柱[36]。

德国用于电还原的脉冲柱的板段高度为 8 m。实验进行了 8 次,结果如表 6-27 所示[39]。实验 1～4 为铀浓度减少引起的一些变化,连续水相 BP 的停留时间为 4 h。U/Pu 比从 0.86 减小为 0.81、0.34 和 0.06,导致铀中去钚的分离系数减小。实验 5～8 比前 4 次实验提高了 AP/BX 比,这时水相停留时间为 5.5～8.4 h,则柱子在不利的水力学条件下操作,铀中去钚的分离系数又减小至原来的 1/10～1/100。

对于实验 2 还作了 U、Pu 和 $N_2H_5^+$ 在柱内浓度分布的监测,结果如图 6-29 所示。

试验发现,在电还原钚时,$N_2H_5^+$ 的消耗高于 50%。测得的氨的平均生成量为 0.17 mol/L NH_4^+[39]。

卡尔斯鲁厄进行了肼浓度最小化的电还原分离铀与钚的试验,结果如表 6-28 所示[34]。

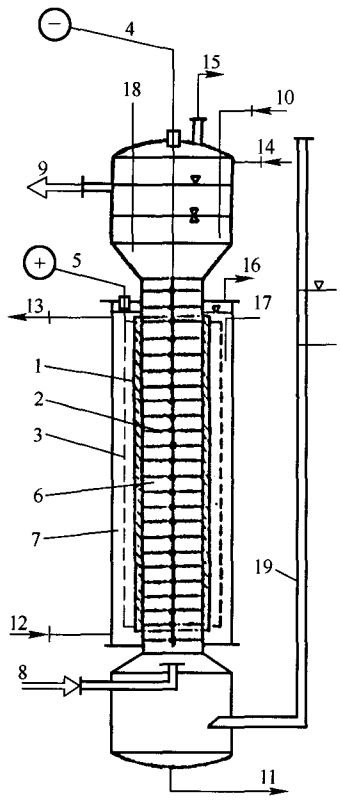


图 6-27　实验室规模电脉冲柱

注：1—隔膜；2—阴极；3—阳极；4—阴极母线；5—阳极母线；6—阴极室；7—阳极室；8—有机相进料；9—有机相出料；10—水相进料；11—水相出料；12—阳极液进料；13—阳极液出料；14—空气清洗；15—柱子排气；16—阳极室排气；17—热电偶；18—热电偶；19—脉冲腿

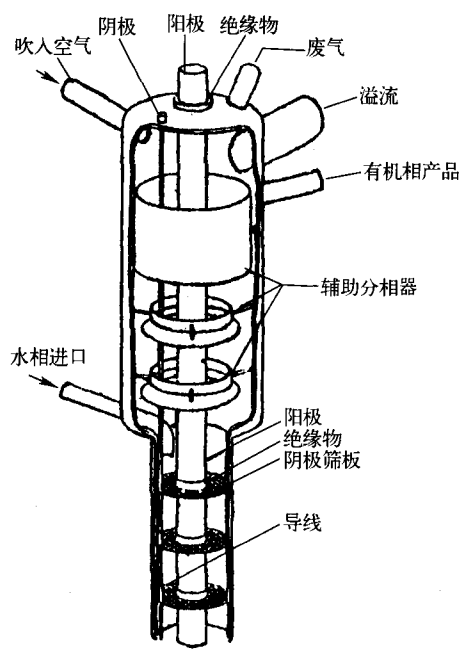


图 6-28　电解脉冲筛板柱(Elke 柱)

表 6-27　电还原脉冲柱实验结果

实验号	AP		流比 $\frac{AP}{BX}$	BP				BW	
	Pu/(g/L)	U/Pu		Pu/(g/L)	U/(g/L)	t_{BP}/h	I/A	Pu/(mg/L)	DF_{Pu}
1	8.67	0.86	2.12	18.8	0.80	4.2	80	(0.05)	1.7×10^{6}
2	9.09	0.81	2.01	18.1	1.28	4.3		0.01	9.1×10^{6}
3	9.27	0.34	2.13	20.5	0.59	4.1		0.03	3.1×10^{5}
4	9.82	0.06	1.99	19.9	0.41	4.1		0.24	4.1×10^{4}
5	5.93	0.2	3.27	19.0	0.27	6.6	60	0.38	1.6×10^{4}
6	5.84	0.16	3.90	24.5	0.47	8.4	50	3.11	1.9×10^{3}
7	5.49	0.17	3.94	23.2	0.37	8.4	48	2.24	2.5×10^{3}
8	4.98	0.18	4.26	19.5	0.31	5.5	75	1.49	3.3×10^{3}

表 6-28　铀—钚分离电还原脉冲柱试验结果

总体积流量 / 液泛体积流量 / %	流比 有机相料液 / 水相反萃液	有机相料液中 U/Pu	反萃液中 $[N_2H_5^+]$/mol/L	铀中去钚分离系数
35	4.5	100	0.1	310～400
25	4	100	0～0.1	约 320
25	2.4	100	0～0.002	≤2 100

注：电压为 3～4V，电流效率(Pu)约 25%。

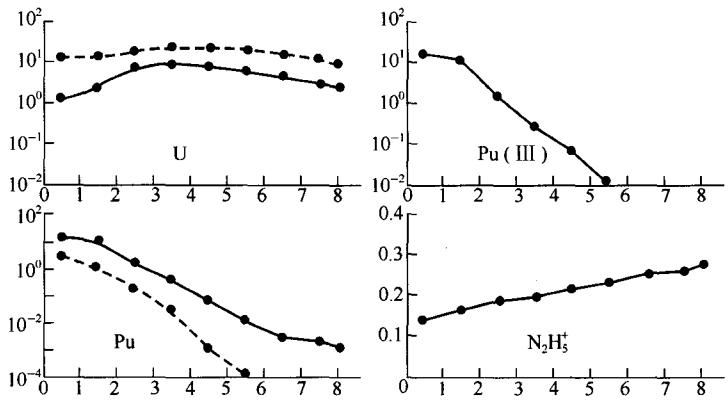


图 6-29　电还原反萃柱的浓度剖面

注：纵坐标：[Pu]，[U]，g/L，$[N_2H_5^+]$，mol/L；

横坐标：板段高度，m；

……为有机相，——为水相。

基础实验已经证明，当硝酸浓度足够低时反萃液中没有肼，工艺过程也能进行。脉冲柱的实验也证明，在没有肼的情况下进行电还原基本上是可能的[34]。

在实验室获得有希望的结果后，将无肼条件下的铀—钚电还原分离过程用工业规模的脉冲柱进行两相逆流操作。柱子在水相连续条件下运行。有机相料液：30%TBP—正十二烷，约 95 g/L U，约 1 g/L Pu，约 0.1 mol/L HNO_3，流量为 24.5 L/h；水相料液：约 0.1 mol/L HNO_3。电还原电流为 31～44 A。温度约为 30 ℃。总流量约为柱子液泛流量的 25%。水相反萃液中肼浓度从 0.1 mol/L 逐渐降低为 0，有机相中的钚浓度为 0.5～3.2 mg/L。脉冲柱中水相硝酸浓度为 0.25～0.45 mol/L。工业规模脉冲柱实验结果如表 6-29 所示[35]。

实验结果表明，如果重要的工艺条件，如柱中的硝酸浓度和实验时的温度，保持在规定的范围内，在无肼条件下有可能实现铀与钚的电还原分离[34,35]。

卡尔斯鲁厄为了改善铀—钚分离效果还进行了两根脉冲柱的串联实验。实验条件如下：有机相料液：U+Pu 83～92 g/L，Pu/U+Pu=0.01，约 0.2 mol/L HNO_3；反萃剂：0.1 mol/L HNO_3，0.05 mol/L $N_2H_5NO_3$；体积流比，水相反萃剂/补充萃取剂约为 1；阴极电流密度为：0.5～3 mA/cm^2。

表 6-29　肼对有机相产品液中钚浓度和分离效率的影响

实验	水相料液中肼/(mol/L)	流比 有机相/水相	有机相产品液中 Pu/(mg/L)	分离效率 Pu 进/Pu 出
1	0.1	4	2.0	363
2	0.04	4	2.6	288
3	0.02	4	2.2	314
4	0.008	4	2.5	320
5	0.002	4	3.0	267
6	0.0	4	2.0	350
7	0.002	2.4	0.8	1 300
8	0.0	2.4	0.5	2 083
9	0.1	6	3.0	195
10	0.0	6	3.2	219

在两根柱之间增设了一个中间澄清段(一般有不小于 10 min 的分相时间),使夹带的影响减到最小[37]。

表 6-30 给出了单柱和双柱串联的实验结果和一些重要参数。铀的补充萃取段只用1 m高的电解还原柱就可获得表中所示的 U 与 Pu 分离效果。

表 6-30　用电解还原脉冲柱所得的 U/Pu 分离效果

脉冲柱	高度/m		脉冲 $\alpha\times f$	体积流量 有+水	体积流比 有/水	分离系数	
	Pu 反萃	U 补萃					
	BX	BS	m/min	1/h	BX 段	铀中除钚	钚中除铀
单根电解还原柱	6		90	30	5	270	(16)
	7.6		90	30	5	2 000	(11)
	6		90	42	5	270	(16)
	6		140	36	5	690	(10)
	5	1	140	42	6	440	140
	5	1	180	35	6	12 000	100
	6		90	30	5	270	(11)
	6		90	42	5	270	(16)
两根串联的电解还原柱	6.6+6	1	135…180	33	7.25	500 000	350
	6.6+6	1	135…180	31	9.33	110 000	310

注:有机相料液:U+Pu 83～92 g/L Pu/U+Pu 0.01,[HNO_3]约 0.2 mol/L;反萃剂:[HNO_3]0.1 mol/L,[$N_2H_5NO_3$] 0.05～0.15 mol/L。体积流比(水相反萃剂/补充萃取剂)约 1。阴极电流密度:0.5～3 mA/cm^2。

用两根柱串联时,还研究了异常操作条件下的行为。中断向反萃剂中加肼,运行几个小时后,第一根柱内有机相中的钚浓度因钚的再氧化而增高了。然而第二根柱在没有肼的情况下

也运行得很好，因为硝酸浓度仅为 0.1～0.2 mol/L，在 30 多小时的运行中，第二根柱的有机相铀产品中钚浓度从未超过 2 mg/L，所以铀中去钚的分离系数很高[35,40]。

实验研究认为：串联两根电解还原柱可以不加肼运行，但是要求钚产品液中硝酸的浓度要低于 0.6 mol/L[40]。

四、关于腐蚀问题

在讨论电解氧化还原时，人们都很关注电极和设备的腐蚀问题，对此许多国家都进行了研究。德国卡尔斯鲁厄的研究认为，阴极钛的腐蚀速率明显取决于电解液组成和电流密度。用不同的方法估算出的平均腐蚀速率如表 6-31 所示[38]。在较高的电流密度下，腐蚀仅有少许增加。在运行 1 950 h 以后，甚至在电流密度达 125 mA·cm^{-2}时，电氧化槽物流通道上试验板片厚度的测量表明，每年的腐蚀速率为 23 μm。

表 6-31　钛制电氧化还原设备的腐蚀速率（$T \leqslant 50$ ℃）

分析方法	电解液/(mol/L)				平均电流密度/($A \cdot cm^{-2}$)	估算的腐蚀速率/(mm/a)	注
	$[HNO_3]$	$[N_2H_5^+]$	[U]	[Pu]			
重量法	2.5	0.2			5	0.34	约 500 h
					50	0.67	
	2.5	0.2	0.1		5	0.022	
					15	0.088	
					50	0.018	
Pu 产品液	≤0.5	≤0.5	≤0.01	≤0.1 约 0.15	≤5	≤0.009 <0.002	2B-混合澄清槽实验操作 卡尔斯鲁厄厂运行
示踪分析	≤0.7 1.5～2	≤0.3 ≤0.1	≤0.04 约 0.002	≤0.16 ≤0.15	3～7.3 25～94	≤0.002 <0.017	还原脉冲柱 电氧化槽
板厚测量	0.6～2.5	<0.5	0～0.36	0～0.17	5～135	0.023	电氧化槽 运行 1 950 h 后

铂阳极的腐蚀随着硝酸浓度的减小、电流密度的增加和温度的提高而增大。由重量分析法、示踪分析法和活化分析法估算的腐蚀速率为每年几微米。铂的阳极腐蚀速率与阳极电流密度的关系如图 6-30 所示[38]。

多种电极材料在硝酸介质中的腐蚀速度如表 6-32 所示[42]。

表 6-32　某些电极材料在硝酸介质中的腐蚀速度

材料	腐蚀速度(mg/cm² · a)	
	阳极	阴极
铂	约 0.002	0.001
镀铂的钛	<0.09	0.02
镀铂的钽	<0.07	约 0.02
金	0.12	0.16
钯	2.2	0.11
钛	92	0.29
石墨	31	
不锈钢	240	约 24
钽	已钝化	<0.01
铪	已钝化	0.01

注：电解质：0.1 mol/L，U—0.02 mol/L，Pu—1 mol/L HNO_3—0.2 mol/L $N_2H_5^+$/20% TBP，温度 28～30 ℃，电流密度 25～30 mA/cm²。

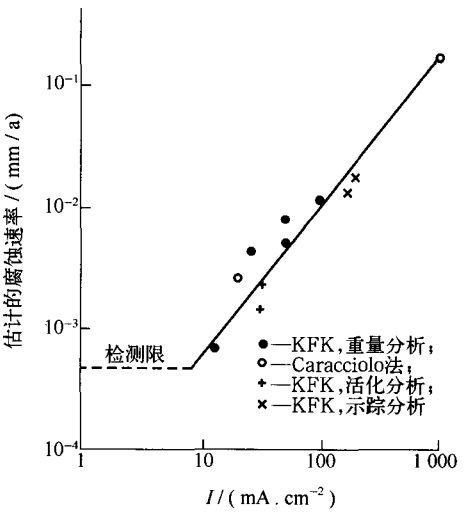


图 6-30　铂腐蚀速率与阳极电流密度的关系（$T \leqslant 60$ ℃）

德国还进行了电解乏燃料的实验[40~42]。在硝酸溶液中，通常用铂或镀铂的钽作阳极。钛或铌作阴极。在电流密度大时，铂阳极的腐蚀较大。腐蚀速率随着硝酸浓度的降低和电极温度的升高而增大，如图 6-31 所示。当电流密度为 1 000～3 000 mA/cm² 时，铂在 65 ℃的

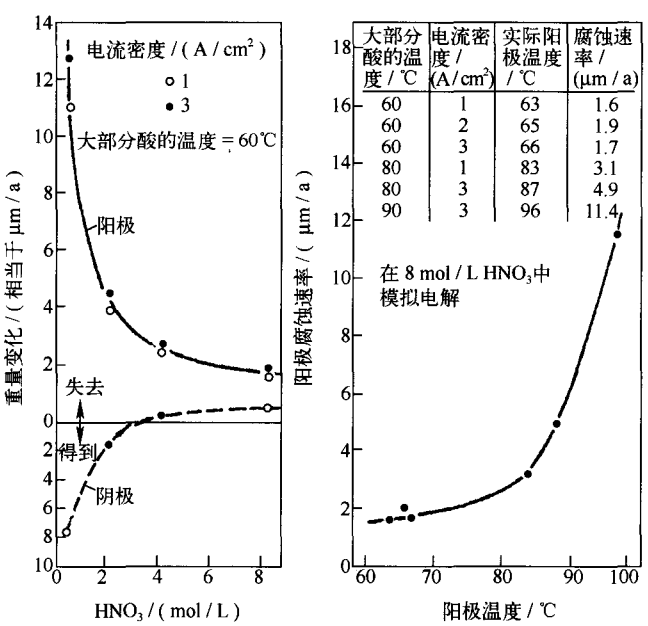


图 6-31　铂电极的腐蚀

8 mol/L HNO_3 溶液中的腐蚀速率为 50 μm/a。随着电流密度和温度的降低，腐蚀速率也下降。在 25 ℃，0.4～2.5 mol/L HNO_3，0.2 mol/L $N_2H_5NO_3$，0～0.1 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 溶液中，在电流密度为 5～50 mA/cm² 时，铂阳极的年腐蚀速率为 0.5～8 μm/a[36,42,43]。

在电流密度为 1 000～3 000 mA/cm²、8 mol/L HNO_3 溶液中，铌阴极的腐蚀速率为 25～50 μm/a。在 55 ℃下，在同铌所在的类似电流密度和硝酸浓度下，钛的腐蚀速率是铌的 2 倍。在表 6-33 所示的条件下，钛的腐蚀速率就低得多[36,42,43]。

表 6-33　钛阴极的腐蚀速率

电流密度/ mA/cm²	电　解　质			腐蚀速率/(mm/a)	
	HNO_3/mol/L	$N_2H_5NO_3$/mol/L	$UO_2(NO_3)_2$/mol/L	钛	Ti-0.2%Pd
5	2.5	0.2	0.1	0.022	15×10^{-3}
5	2.5	0.2		0.34	17.6×10^{-3}
10	1	0.2	0.1	6×10^{-3}	$<5\times10^{-3}$
15	2.5	0.2	0.1	0.088	16.6×10^{-3}
15	0.4	0.2		0.052	$<5\times10^{-3}$
25	1	0.2	0.1	6×10^{-3}	6.4×10^{-3}
50	2.5	0.2	0.1	0.018	4.5×10^{-4} 1)
50	2.5	0.2		0.67	$<5\times10^{-3}$
100	0.4	0.2		<0.005	2.9×10^{-3} 1)
100	1	0.2	0.1	<0.005	2×10^{-3} 1)
200	0.4	0.2		0.005 1)	

注：1. 条件：温度为 25 ℃，阴极面积为 4 cm²，无隔膜钛容器。

1)有相当多的铂淀积在阴极上。

从上面的论述可见，尽管很多国家都研究了电解氧化和电解还原法，并且对其进行了相当多的改进，但是迄今为止只有俄罗斯使其应用于商业目的。俄罗斯已于 1984 年在 RT-1 后处理厂第一循环中采用电解法分离铀、钚，在长期的运行中都达到了预期的目标[44]。

电解还原萃取器(不锈钢)的腐蚀速度是 0.001～0.003 mm/a；钛阴极和镀铂的钛阳极的腐蚀速度分别为 0.015 mm/a 和 0.01～0.015 mm/a[44]。

第五节　在铀与钚分离过程中亚硝酸、肼与叠氮化物的行为

在 Purex 还原分离铀—钚过程中，由于氨基磺酸亚铁给系统中增加了不挥发性的固体废物量，并带入了具有强腐蚀性的硫酸根，所以它的应用者渐少。转而采用四价铀、硝酸羟胺作还原剂者愈来愈多。电还原法也得到了较快的发展。用氨基磺酸亚铁作还原剂时，氨基磺酸根能迅速地破坏亚硝酸，保护亚铁以及还原产物 Pu(Ⅲ)。如果单独使用四价铀、亚铁或羟胺作 Pu(Ⅳ)的还原剂，亚硝酸就会和它们发生如下自动催化反应，例如：